

ATIVIDADE	SITUAÇÃO PROBLEMA
CONTEXTO	
Soluções tecnológicas para o Agronegócio O agronegócio, setor vital para a economia global, enfrenta desafios crescentes como o aumento da população mundial, mudanças climáticas e a necessidade de práticas mais sustentáveis. Nesse cenário, a incorporação de tecnologias avançadas tornou-se uma estratégia indispensável para atender às demandas por eficiência e produtividade, e conceitos como a Internet das Coisas (IoT), Integração Vertical e Horizontal, e Tecnologia da Informação estão remodelando a forma como o agronegócio opera, possibilitando um gerenciamento mais integrado e orientado por dados. Esses avanços tecnológicos promovem não apenas ganhos de eficiência, mas também fortalecem a sustentabilidade ambiental e a segurança alimentar. A ilustração mostra um campo de cultivo com fileiras de plantas. No céu, dois drones estão voando, emitindo ondas de rádio que se conectam a ícones de IoT e 5G. No chão, vários sensores IoT são instalados entre as plantas. À direita, uma tablet em um suporte exibe gráficos e dados, com uma seta apontando para o campo. O cenário é iluminado por um sol baixo, criando um efeito de luz dourada. Em uma região com forte tradição agrícola, uma cooperativa de produtores enfrenta desafios crescentes para atender às demandas do mercado. A competitividade no setor está cada vez mais acirrada, exigindo maior produtividade, redução de desperdícios e adaptação às exigências de sustentabilidade. Além disso, os consumidores estão cada vez mais exigentes, demandando rastreabilidade dos produtos, qualidade garantida e práticas de produção responsáveis. A cooperativa, composta por pequenos e médios produtores, percebe que as abordagens tradicionais de gestão e operação não são mais suficientes. A falta de integração entre os elos da cadeia produtiva, tanto no nível interno (entre os produtores) quanto externo (com fornecedores, distribuidores e clientes), dificulta a tomada de decisões estratégicas e a criação de uma operação eficiente.	



E é neste contexto que você, profissional recém-contratado por esta cooperativa, tem a missão de impulsionar novas ideias, desenvolver novas POC's (provas de conceito), e implementar otimização de processos com o objetivo de auxiliar as operações de sua nova empresa!

Por se tratar de uma cooperativa de médio porte, as soluções desenvolvidas por você serão implementadas em etapas, criando um *roadmap* de melhorias para serem desenvolvidas, priorizando-se os potenciais de resultados.

Sem dúvida, este roadmap será desafiador, uma vez que envolverá seus conhecimentos em Interfaces Industriais, Integração Vertical e Horizontal, Desenvolvimento Web e Mobile, IoT e Computação em Nuvem!!!

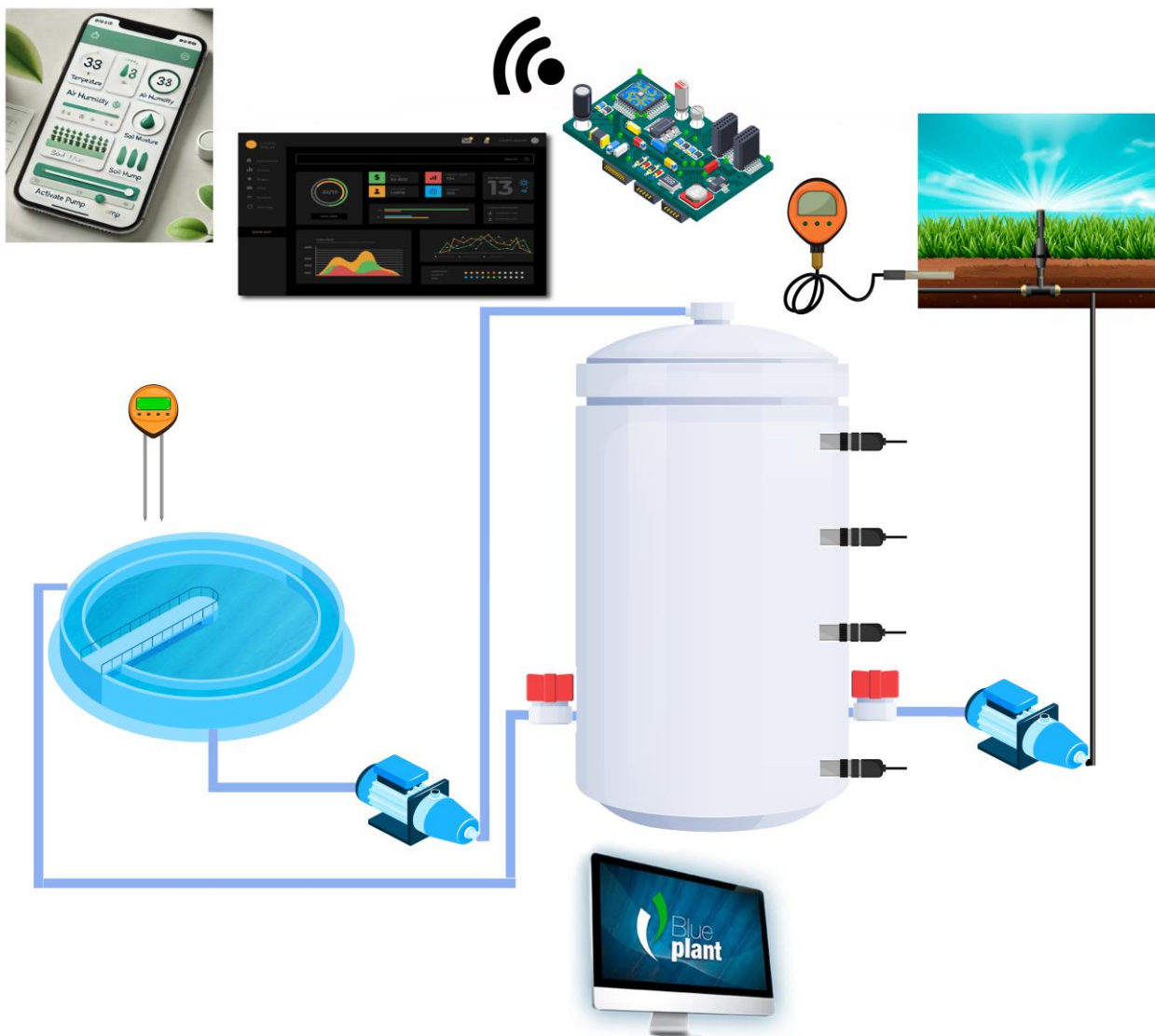
Os setores da cooperativa que receberão primeiramente as melhorias a serem implementadas serão a área de pulverização, reservatório, tratamento de água e monitoramento de plantio!

Para o sistema de reservatório e tratamento de água, atualmente manuais, deve-se implementar uma automação no processo, que devem ser monitorados via sistema supervisão e adicionados inversores de frequência para otimização energética e prolongamento da vida útil das bombas.

Além disso, frequentemente são necessárias intervenções para tratamento da água no reservatório antes de serem utilizadas para a irrigação, ajustando-se parâmetros como PH, KH, GH, e adição de fertilizantes líquidos.



Vamos entender a estrutura de algumas partes do projeto a serem implementadas:



- Automação do enchimento do reservatório e monitoramento de seu nível;
- Inclusão de uma válvula solenóide para retorno do reservatório ao tanque de tratamento;
- Inclusão de sensores para monitoramento de parâmetros da água, como PH, GH, KH e Temperatura, com comunicação com dispositivos embarcados e interface web e mobile;
- Automação da irrigação e monitoramento de umidade do solo;
- Criação de sistema supervisorio para monitoramento e controle dos ativos industriais, como bombas e válvulas e sensores de nível, também com interface web;

ATIVIDADE	SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM FORMATIVA – SPRINT I
<i>SPRINT I – FASE AUTOMAÇÃO</i> • O sistema possui 1 botão de start/stop pulsante (mesmo botão liga e desliga o sistema); • Existem 4 botões de emergência todos interligados, devido o sistema de reservatório e tanque serem extensos; • Existem 2 bombas, uma para irrigação e outra para enchimento do tanque; • No reservatório existem 4 sensores, dividindo cada nível em 25%; • Há um sensor de nível mínimo no tanque; • Existem duas válvulas controladas eletricamente, uma para entrada e outra saída do reservatório; • Nenhuma bomba jamais deve funcionar sem haver líquido para ser bombeado; • Garantir que o reservatório não transborde quando atingir os 100%, e nem fique vazio após cair dos 25%, acionando a bomba de enchimento; • Haverá 2 modos de funcionamento, irrigação e ajuste, controlados por sistema supervisorio • No modo irrigação, a bomba de irrigação é ligada, e a lógica mencionada de enchimento do reservatório prevalece; • No modo ajuste a bomba de irrigação não deve ser funcionada e nem a válvula de saída da irrigação, iniciando-se a lógica para recirculação do fluido/água através da válvula de saída e da bomba de enchimento; • Acionado o botão de emergência tudo deve parar, sendo necessário começar um novo processo de botão liga pulsante; • Em emergência, a lâmpada deve ficar acesa diretamente; • Caso falte água no tanque ou reservatório, tudo deve parar, iniciando a lâmpada de forma a piscar; • No supervisorio deve estar o máximo de informações possíveis, como os níveis do reservatório, lâmpada de funcionamento e de emergência, sensor do tanque, sinalizador de funcionamento da irrigação e também o botão de seleção do modo de funcionamento (ajuste ou irrigação); • Sempre que ocorrer uma emergência ou ficar o tanque / reservatório vazios, o supervisorio deve registrar o log com o que ocorreu e a data/hora no banco de dados PostGres.	

ELABORAÇÃO	DATA	APROVAÇÃO	DATA
André Felipe Savedra Cruz	15 / 01 / 2025		/ /